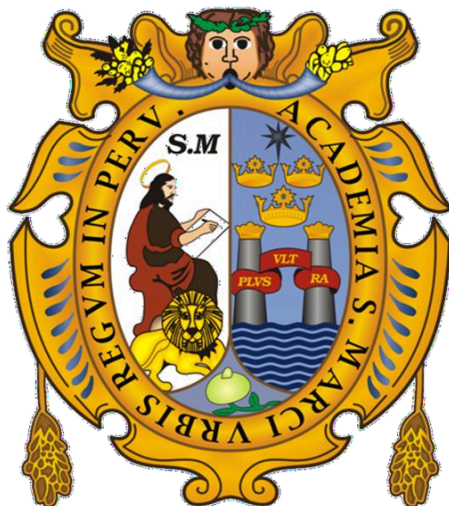


“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES



**Drive Test Real para la Evaluación de la Calidad de Servicio Móvil del
Operador Claro en el Distrito de San Isidro, Lima – 2026**

CURSO: COMUNICACIONES MOVILES

INTEGRANTES:

Murga Gómez, José Fabrizio 19190095

LIMA, PERÚ 2026

1. Introducción

El mercado de telecomunicaciones móviles en el Perú ha experimentado un crecimiento sostenido en la última década, impulsado por la masificación de los servicios de datos y la progresiva implementación de tecnologías 4G LTE y 5G. Según el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), al cierre del cuarto trimestre de 2024, el país alcanzó los 40.2 millones de líneas móviles en servicio, lo que representa una densidad de 118 líneas por cada 100 habitantes (OSIPTEL, 2025)[1]. De estas, aproximadamente el 92.5% corresponden a líneas con acceso a internet móvil, evidenciando la creciente dependencia de la conectividad inalámbrica en actividades cotidianas, productivas y educativas.

Sin embargo, el despliegue de infraestructura no ha sido homogéneo. Las brechas de cobertura y calidad de servicio (QoS) persisten especialmente en zonas periurbanas, conos de las principales ciudades y áreas de alta congestión vehicular y comercial. OSIPTEL reporta que, durante 2024, se recibieron más de 1.2 millones de reclamos relacionados con servicios móviles, siendo los más frecuentes: "falta de cobertura" (28%), "intermitencia del servicio" (22%) y "baja velocidad de navegación" (18%) (OSIPTEL, 2025)[2].

El Drive Test (prueba en ruta) constituye una metodología fundamental para la evaluación dinámica de la calidad de servicio en redes móviles. A diferencia de las mediciones estáticas realizadas en puntos fijos, el Drive Test permite caracterizar el comportamiento de la red en condiciones reales de movilidad, identificando problemas que no son detectables únicamente mediante sistemas de gestión de red o encuestas de satisfacción.

Entre los parámetros críticos que solo pueden evaluarse adecuadamente mediante mediciones en ruta se encuentran:

- Handover (HO): La continuidad del servicio durante el cambio entre celdas, fundamental para garantizar llamadas y sesiones de datos sin interrupciones.
- Cobertura en zonas de transición: Áreas limítrofes entre sectores de antena donde suelen producirse solapamientos o pérdidas de señal.
- Degradación por congestión dinámica: Variaciones horarias vinculadas a flujos peatonales o vehiculares que afectan la experiencia del usuario.

En el contexto peruano, el Reglamento de Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones (Resolución N° 040-2018-CD/OSIPTEL) establece la obligación de los operadores de realizar mediciones periódicas de cobertura y calidad, pudiendo OSIPTEL requerir pruebas de campo como parte de sus fiscalizaciones. De esta forma, el Drive Test no solo es una herramienta técnica, sino también un mecanismo de verificación del cumplimiento normativo.

Teniendo eso en consideración, **el presente trabajo académico tiene como objetivo principal realizar un Drive Test real en una zona urbana del Perú**, utilizando aplicaciones móviles de medición, para evaluar la calidad de servicio del operador **CLARO** y formular recomendaciones de optimización con base en el marco normativo vigente y los umbrales técnicos definidos por 3GPP.

El estudio se enfoca en la zona de San Isidro , específicamente en la Avenida Faustino Sanchez Carrion (cuadra 1- cuadra 3), Avenida Javier Prado Oeste (cuadra 1- cuadra 18) , donde se han identificado quejas recurrentes de usuarios relacionadas con [problema concreto: baja velocidad de datos, caída de llamadas, etc.]. A través de dos jornadas de medición en horarios de contraste (hora punta 6:00pm vs hora valle 10:00 am), se recolectarán parámetros clave como RSRP, RSRQ, SINR, throughput y eventos de handover, los cuales serán georreferenciados y analizados para identificar causas raíz y proponer soluciones técnica y económicamente viables.

2. Objetivos

2.2. Objetivo General

Realizar un Drive Test real en el distrito de San Isidro (Lima-Perú), utilizando aplicaciones móviles de medición, para evaluar la calidad de servicio del operador Claro en las avenidas Faustino Sánchez Carrión y Javier Prado Oeste, procesar los datos geoespacialmente y formular recomendaciones de optimización basadas en el marco normativo vigente y los umbrales técnicos de 3GPP.

2.3. Objetivos Específicos

- Identificar y justificar la problemática real de calidad móvil en la zona de estudio (San Isidro, Av. Faustino Sánchez Carrión y Av. Javier Prado Oeste), considerando quejas de usuarios y condiciones propias de la zona.
- Seleccionar la ruta de medición (cuadras 1 a 3 de Av. Faustino Sánchez Carrión y cuadras 1 a 18 de Av. Javier Prado Oeste) y los horarios críticos de degradación del servicio (hora punta: 6:00 p.m. vs hora valle: 10:00 a.m.).
- Utilizar al menos dos aplicaciones móviles que permitan exportar datos a CSV para registrar parámetros clave: RSRP, RSRQ, SINR, PCI, banda, throughput, eventos de handover, latencia y pérdida de paquetes.

- Realizar el recorrido físico completo en ambos horarios, tomando muestras continuas (cada 1 segundo o cada 10-20 metros) durante al menos 30 minutos en condiciones de tráfico real.
- Exportar los datos a formato CSV, procesarlos y generar visualizaciones en Google Earth (mapas de calor de RSRP, SINR, puntos de handover y zonas sin cobertura).
- Analizar los resultados cuantitativamente (estadística descriptiva, umbrales 3GPP, comparación con normativa OSIPTEL) y cualitativamente (experiencia de usuario en la zona).
- Proponer soluciones técnicas viables para el operador Claro en San Isidro (reorientación de antenas, ajuste de parámetros de handover, incorporación de nuevas celdas, repetidores o femtoceldas) con una justificación económica básica.

3. Descripción de la problemática

3.1 Contexto de la zona de estudio

El distrito de San Isidro es uno de los principales centros financieros y empresariales de Lima Metropolitana, con alta densidad de usuarios móviles durante todo el día. Las avenidas Faustino Sánchez Carrión (cuadras 1 a 3) y Javier Prado Oeste (cuadras 1 a 18) fueron seleccionadas como zona de estudio debido a que concentran una intensa actividad comercial, corporativa y vehicular, generando condiciones críticas para el servicio móvil.

La elección de esta zona responde a tres razones principales:

- Alta concentración de usuarios en horarios laborables (especialmente entre 7-9 a.m. y 6:00 p.m.-8pm), lo que incrementa la probabilidad de congestión de red.
- Presencia de edificios de gran altura y trama urbana consolidada, que dificultan la propagación de señales y pueden generar interferencias.
- Reportes de quejas recurrentes de usuarios del operador Claro en esta área, relacionados con baja velocidad de datos y caídas de llamadas.

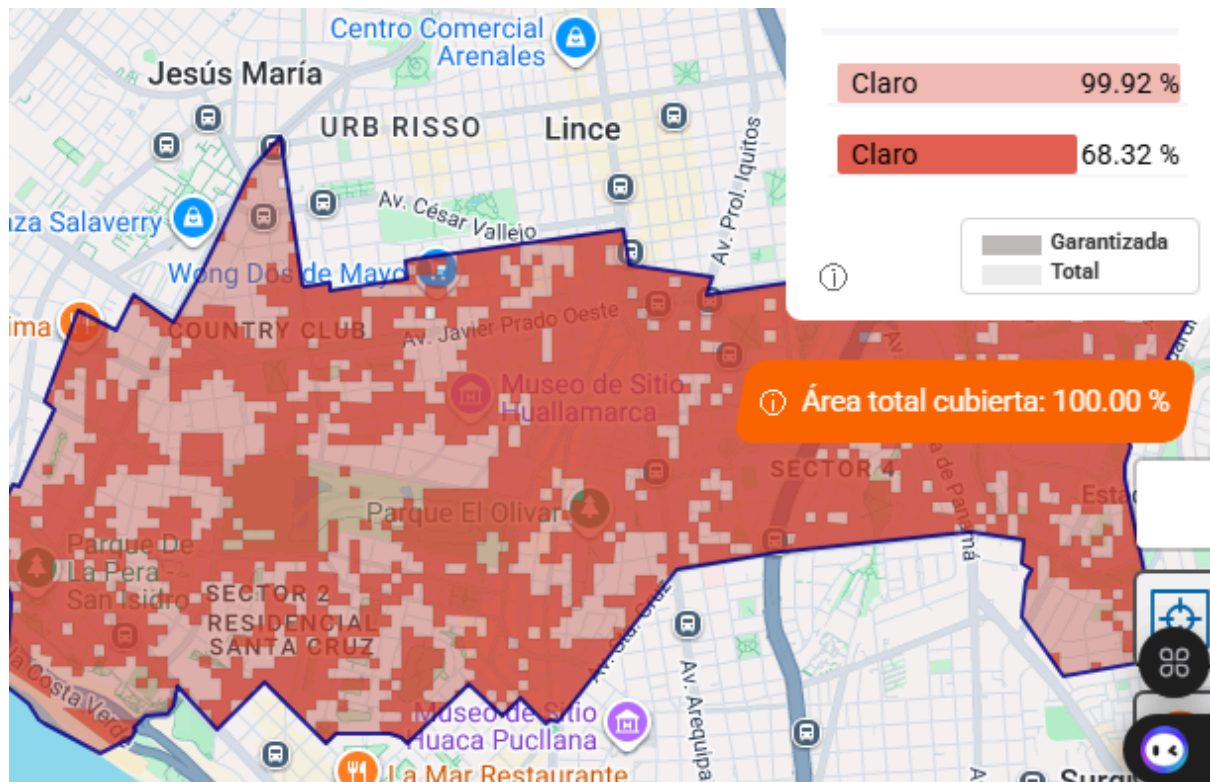


Figura 1. Cobertura garantizada de Claro para el distrito de San Isidro. Fuente: Checa tu Señal

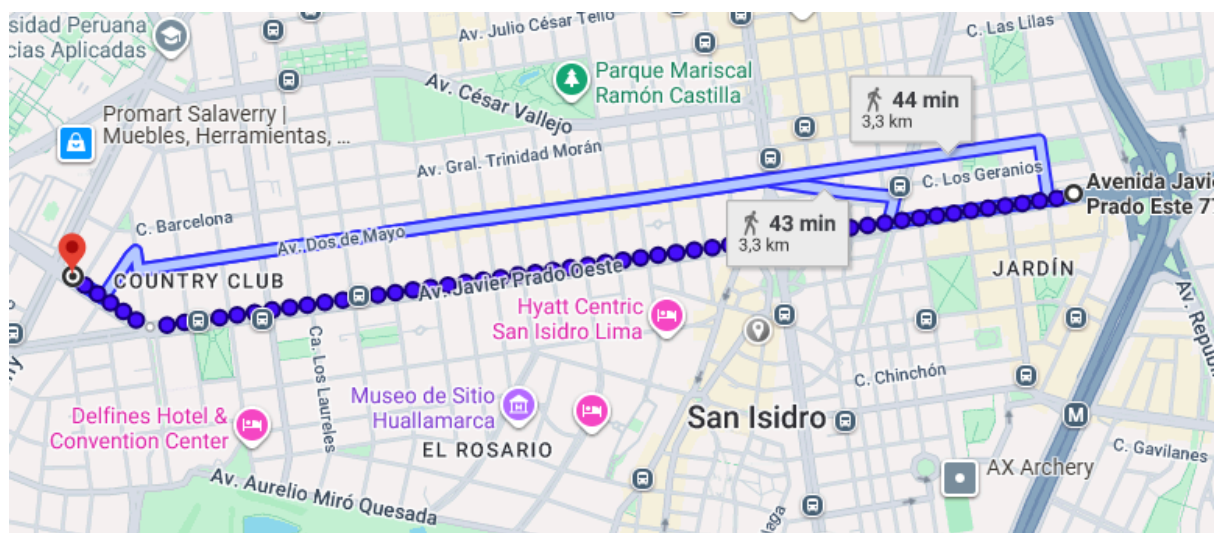


Figura 2. Mapa de la zona de estudio: Av. Faustino Sánchez Carrión (cuadras 1-3) y Av. Javier Prado Oeste (cuadras 1-18), distrito de San Isidro.

3.2 Análisis de cobertura según OSIPTEL

Según la plataforma oficial Checa Tu Señal de OSIPTEL (reporte del cuarto trimestre de 2025), el operador Claro reporta en el distrito de San Isidro los siguientes indicadores de cobertura:

Operador	Cobertura Total	Cobertura Garantizada	Brecha
Claro	99.92 %	68.32 %	31.60 pp

La cobertura total representa el porcentaje del área distrital donde existe señal móvil, independientemente de su calidad. La cobertura garantizada, en cambio, corresponde a las zonas donde la señal cumple con los umbrales mínimos de calidad establecidos por OSIPTEL ($RSRP \geq -110$ dBm, $RSRQ \geq -14$ dB, $SINR \geq 0$ dB, entre otros).

En el caso de Claro en San Isidro, si bien la cobertura total es casi perfecta (99.92%), la cobertura garantizada apenas alcanza el 68.32%, lo que implica una brecha de 31.60 puntos porcentuales. Esto significa que aproximadamente un tercio del distrito recibe señal, pero con niveles de calidad insuficientes para garantizar una experiencia de usuario aceptable.

3.3 Identificación de quejas de usuarios

De manera complementaria, se han recopilado reportes informales de usuarios del operador Claro en la zona de estudio (Av. Faustino Sánchez Carrión y Av. Javier Prado Oeste), quienes manifiestan las siguientes problemáticas recurrentes:

- Baja velocidad de datos en horarios de mayor afluencia (especialmente entre 5:00 p.m. y 8:00 p.m.), con descargas que no superan los 2-3 Mbps.
- Caídas esporádicas de llamadas al circular por la intersección de ambas avenidas.
- Intermittencia en la conexión a internet al desplazarse entre la cuadra 10 y la cuadra 15 de Av. Javier Prado Oeste.
- Problemas de handover al pasar cerca del límite con el distrito de Magdalena del Mar.
- Estas quejas coinciden con la brecha identificada en los datos de OSIPTEL, sugiriendo que la zona presenta señal disponible pero con parámetros de calidad degradados, posiblemente por congestión, interferencias o una planificación deficiente de handovers.

